

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) — NIVELA

1. Identificação do Projeto

- **Nome do projeto:** Nivelá
- **Tipo de projeto:** Desenvolvimento de Software Educacional
- **Área:** Educação e Tecnologia
- **Plataforma:** Web
- **Natureza:** Projeto Integrador — Engenharia de Software
- **Equipe do projeto:** Beatriz, Jhonathan e Vinicius
- **Professor responsável:** Fabiano M.

2. Justificativa do Projeto

Em uma mesma turma, os estudantes apresentam diferentes níveis de conhecimento, dificuldades e ritmos de aprendizagem. Essa divergência dificulta a formação de equipes equilibradas, o acompanhamento individualizado e a detecção tempestiva de barreiras de aprendizado.

Atualmente, professores e estudantes recorrem a um ecossistema fragmentado de ferramentas para comunicação, atividades, conteúdos e gestão. Diante desse cenário, surge a proposta do **Nivelá**, uma plataforma web que busca centralizar recursos de aprendizagem e utilizar o nivelamento diagnóstico dos estudantes como base principal para organizar conteúdos, atividades e grupos de estudo colaborativos.

3. Definição do Problema

Problema Central: Como facilitar o acompanhamento da evolução dos estudantes e a formação de grupos de aprendizagem produtivos quando os alunos de uma mesma turma possuem níveis de conhecimento distintos?

Hoje, a identificação dessas diferenças depende quase exclusivamente da percepção empírica do professor ou de avaliações periódicas. Para detalhar o cenário, foram identificadas 7 dores principais:

1. **Falta de diagnóstico inicial estruturado:** O professor tem dificuldade em identificar o nível real da turma para conduzir o conteúdo de forma que atenda tanto quem já domina o assunto quanto quem tem defasagens básicas.
2. **Ausência de ambiente para revisão rápida:** Faltam espaços específicos para microaprendizagem e revisão de conceitos fora da sala de aula.
3. **Desconexão entre teoria e prática:** Dificuldade dos alunos em aplicar conceitos teóricos em exercícios e situações práticas.
4. **Gargalos na comunicação:** Falta de um canal de suporte integrado e eficiente entre alunos e professores.

5. **Fragmentação de ferramentas:** O uso excessivo de múltiplas plataformas (Teams, Duolingo, Kahoot, Classroom, GitHub, IAs, etc.) desorganiza o estudo do aluno e o acompanhamento do professor.
6. **Desequilíbrio na formação de equipes:** Dificuldade em montar grupos de trabalho onde os integrantes se complementem, devido à ausência de dados claros sobre o nível de cada um.
7. **Inviabilidade da monitoria descentralizada:** Dificuldade logística para organizar encontros de monitoria presencial entre os próprios estudantes de forma supervisionada.

4. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web educacional focada no diagnóstico e nivelamento contínuo dos estudantes, que centralize trilhas de aprendizagem, promova a formação inteligente de grupos de estudo e viabilize a monitoria colaborativa entre alunos, garantindo ao professor uma visão unificada e analítica da evolução da turma.

5. Objetivos Específicos

- **Mapear perfis:** Implementar um módulo de diagnóstico inicial para classificar o nível de conhecimento técnico/teórico dos estudantes.
- **Estruturar o ensino:** Desenvolver trilhas de microaprendizagem e repositórios de atividades práticas integradas.
- **Engajar usuários:** Aplicar estratégias de gamificação para estimular a retenção e o uso contínuo da ferramenta.
- **Potencializar a colaboração:** Criar um algoritmo ou lógica que facilite a formação de grupos de estudo equilibrados com base nos níveis identificados.
- **Viabilizar monitorias:** Desenvolver um sistema que conecte estudantes com maior facilidade a colegas que necessitam de reforço, sob a supervisão do docente.
- **Unificar a experiência:** Centralizar comunicação, gestão de conteúdo e dashboard de métricas em um único ecossistema web.

6. Descrição da Solução

O **Nivela** será concebido como um ambiente virtual de aprendizagem inovador. A jornada do usuário começará com um diagnóstico de nivelamento que alimentará o sistema com dados sobre suas proficiências. A partir desses dados, a plataforma recomendará trilhas de conteúdos, exercícios e microaulas adaptadas à necessidade de cada perfil.

O grande diferencial será a utilização destes dados para conectar pessoas: o sistema sugerirá a formação de equipes onde os conhecimentos se complementam e permitirá que alunos com alto desempenho se voluntariem (ou sejam convidados) a realizar monitorias na própria plataforma, sempre amparados e acompanhados pelo professor responsável, que terá dashboards completos para identificar gargalos e medir a evolução da turma.

7. Principais Funcionalidades

Para Estudantes:

- Cadastro e autenticação segura;
- Testes de diagnóstico e nivelamento inicial;
- Acesso a trilhas de microaprendizagem e exercícios práticos;
- Dashboard pessoal de progresso e sistema de pontuação (gamificação);
- Comunicação em chat integrado com professores e colegas;
- Solicitação e prestação de monitoria;
- Participação em grupos de estudo sugeridos.

Para Professores:

- Gestão integral de turmas e criação de atividades/trilhas;
- Dashboard analítico com resultados dos diagnósticos e evolução da turma;
- Identificação rápida de dificuldades recorrentes;
- Supervisão e mediação das monitorias e dos grupos formados.

Para Administradores:

- Gerenciamento global de usuários, perfis (RBAC) e permissões;
- Manutenção do sistema, infraestrutura e parametrizações gerais.

8. Público-Alvo

Na versão inicial (MVP), o foco será em **turmas (especialmente de ensino técnico ou superior) que sabidamente apresentam grande disparidade de níveis de conhecimento inicial**.

- **Usuários diretos:** Estudantes (Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior) e Professores.
- **Clientes (potenciais):** Instituições de ensino público ou privado.

9. Escopo do Projeto

Dentro do Escopo (MVP):

- Plataforma Web responsiva;
- Sistema de Autenticação e Controle de Acesso (Perfis);
- Módulos de Nivelamento, Trilhas de Aprendizagem e Atividades;
- Módulo de Grupos e Monitoria entre pares;
- Dashboard do Professor e Chat básico;
- Adequação às premissas da LGPD (Segurança de dados).

Fora do Escopo Inicial:

- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android);

- Integração via API com sistemas acadêmicos corporativos de terceiros (ex: Totvs, Moodle);
- Inteligência Artificial generativa nativa para criar conteúdo automaticamente;
- Módulos financeiros ou de comercialização (pagamentos).

10. Requisitos de Segurança e LGPD

O desenvolvimento adotará a abordagem de *Privacy by Design*. Por tratar dados de menores e desempenho escolar, o sistema garantirá:

- **Controle de Acesso:** Baseado em funções (RBAC - Role-Based Access Control).
- **Criptografia:** Dados sensíveis em repouso e em trânsito (HTTPS/TLS).
- **Princípios da LGPD:** Anonimização de dados para análises estatísticas, consentimento explícito no cadastro e aplicação estrita dos princípios de Finalidade, Adequação e Necessidade.

11. Premissas

- Os usuários finais possuirão dispositivos com acesso regular à internet.
- Haverá engajamento do corpo docente para alimentar a plataforma e analisar os dados.
- O desenvolvimento inicial buscará a entrega de um Protótipo Funcional/MVP para validação.
- A equipe de desenvolvimento utilizará ferramentas e frameworks gratuitos ou open-source adequados à realidade acadêmica.

12. Restrições

- **Tempo:** O cronograma é estritamente limitado ao prazo estipulado pelo calendário do Projeto Integrador.
- **Recursos:** Orçamento financeiro nulo ou extremamente limitado, restringindo uso de serviços em nuvem pagos.
- **Equipe:** Esforço limitado às horas disponíveis dos 3 integrantes do grupo.

13. Principais Stakeholders

Stakeholder	Interesse no projeto
Estudantes	Aprender, acompanhar sua evolução e colaborar em grupo.
Professores	Otimizar tempo, acompanhar desempenho e focar nas dificuldades reais.

Stakeholder	Interesse no projeto
Instituições de Ensino	Modernizar metodologias, unificar plataformas e reter alunos.
Administradores	Estabilidade, segurança e fácil gestão do sistema.
Equipe do Projeto	Entregar software de qualidade, aplicar conceitos da engenharia e ser aprovado na disciplina.
Responsáveis (Pais)	Acompanhamento estruturado e segurança digital para os menores.

14. Entregas Principais

1. Documentação de Requisitos e Regras de Negócio;
2. Modelagem de Software (UML) e Banco de Dados (DER);
3. Protótipos navegáveis de UI/UX (Figma ou similar);
4. Módulo Base: Autenticação e Gestão de Perfis;
5. Módulo de Diagnóstico e Nivelamento;
6. Módulo Pedagógico (Trilhas, Atividades e Gamificação);
7. Módulo de Integração (Grupos, Monitoria e Chat);
8. Dashboard Analítico (Visão Professor);
9. Bateria de Testes Funcionais e de Segurança;
10. **Entrega Final:** MVP da Plataforma "Nivela" operante e documentada.

15. Critérios de Sucesso

- Capacidade comprovada do sistema em realizar testes e classificar perfis.
- Fluxo funcional validado entre o nivelamento do aluno, o acesso à trilha correta e a formação inteligente de grupos.
- Interface amigável atestada por usuários beta (testes de usabilidade).
- Código-fonte documentado e segurança de acesso efetiva.
- Aprovação técnica e acadêmica pelo professor responsável pela disciplina.

16. Riscos Iniciais

Risco	Impacto	Estratégia de Mitigação
Prazo insuficiente para desenvolvimento	Alto	Priorizar o escopo do MVP estritamente; utilizar metodologias ágeis (Scrum/Kanban).
Complexidade da lógica de formação de grupos	Alto	Criar algoritmos simplificados no MVP antes de tentar regras muito robustas.
Vazamento ou mau tratamento de dados	Alto	Definir arquitetura segura e seguir LGPD desde a linha 1 de código.
Baixa adesão por atrito tecnológico	Médio	Focar massivamente em UX/UI amigável e investir nos gatilhos de gamificação.
Curva de aprendizado técnica da equipe	Médio	Realizar provas de conceito (PoC) rápidas das tecnologias escolhidas antes de codificar o sistema final.

17. Visão do Produto

O **Nivela** pretende funcionar como um hub central de aprendizagem. A inovação está em subverter a lógica das plataformas atuais: o nivelamento não servirá apenas para "dar uma nota" ao estudante, mas será o motor principal que direcionará o algoritmo do sistema para personalizar conteúdos, sugerir parcerias de estudo e otimizar a atenção do professor, transformando a disparidade de conhecimento de um problema em uma oportunidade de colaboração mútua.

18. Aprovação do Projeto

A aprovação deste Termo de Abertura representa o início formal do desenvolvimento do projeto **Nivela**, autorizando a equipe responsável a iniciar as etapas de engenharia de requisitos, modelagem, desenvolvimento e validação.

Data: // _____

Professor responsável: _____

Representante da equipe: _____

Assinatura: _____